

Презентация по лабораторной работе №3

Кузьмин Егор Витальевич

2026-04-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Дополнительные задания
- 3 Общие выводы

Раздел 1

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- РУДН

Цель работы

- реализация модели SIR

Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров

Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога

Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога
- влияние миграции и гетерогенности

Цель работы

- реализация модели SIR
- анализ параметров
- исследование эпидемического порога
- влияние миграции и гетерогенности
- оптимизация параметров

- реализовать агентную модель

Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты

Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику

Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику
- оформить literate-версию

Постановка задачи

- реализовать агентную модель
- провести вычислительные эксперименты
- проанализировать динамику
- оформить literate-версию
- выполнить дополнительные задания

Состояния:

- S — восприимчивые

Процессы:

Состояния:

- S — восприимчивые
- I — инфицированные

Процессы:

Состояния:

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

Процессы:

Состояния:

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

Процессы:

- заражение

Состояния:

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

Процессы:

- заражение
- выздоровление

Состояния:

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

Процессы:

- заражение
- выздоровление
- перемещение

- каждый человек — агент

- каждый человек — агент
- взаимодействия локальные

- каждый человек — агент
- взаимодействия локальные
- глобальная динамика возникает из взаимодействий

- Julia

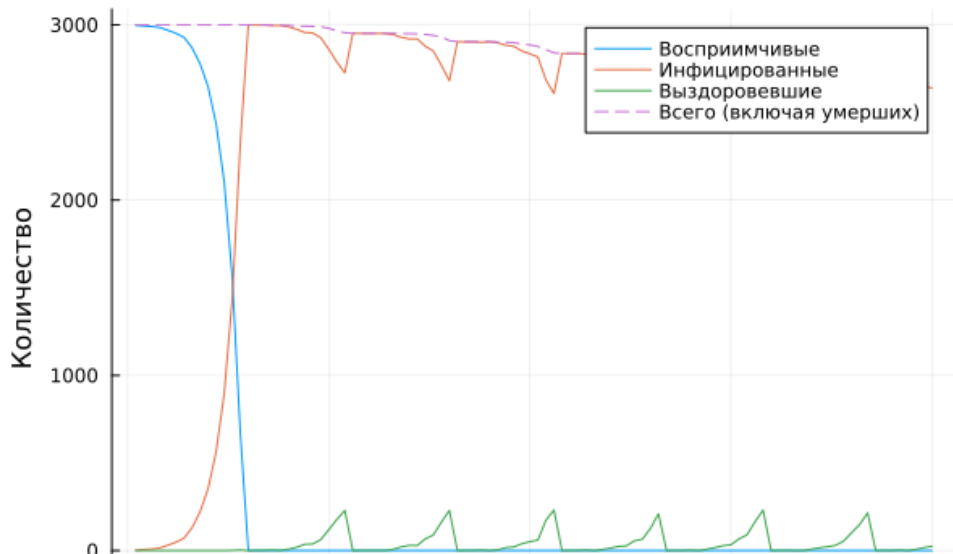
- Julia
- Agents.jl

- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl

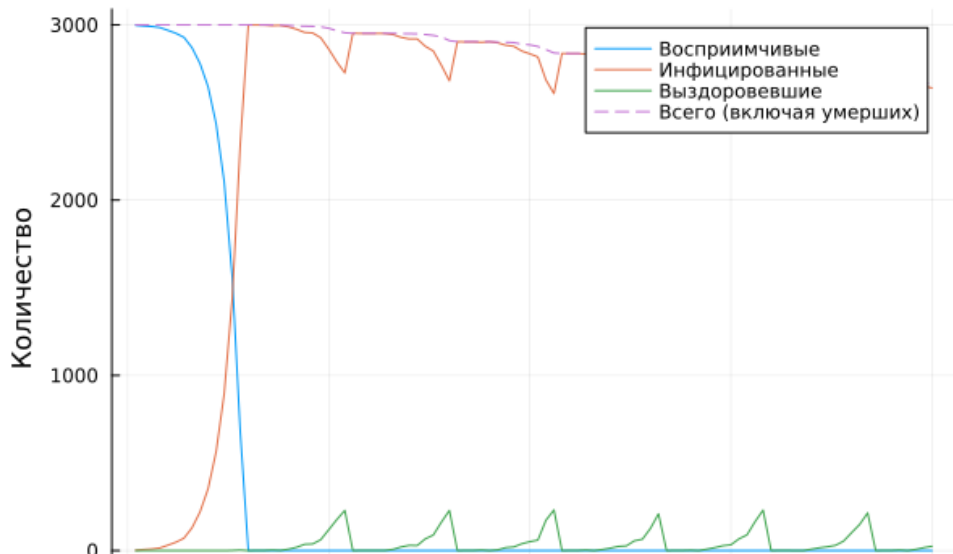
- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl
- Plots.jl

- Julia
- Agents.jl
- DataFrames.jl
- Plots.jl
- Literate.jl

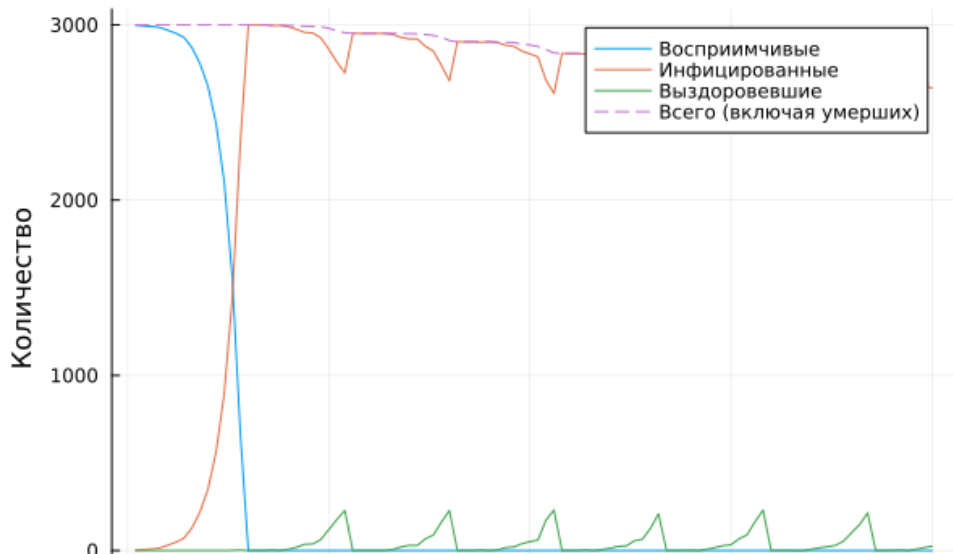
Базовая динамика



Базовая динамика



Базовая динамика



- классическая эпидемическая кривая

Вывод по базовой модели

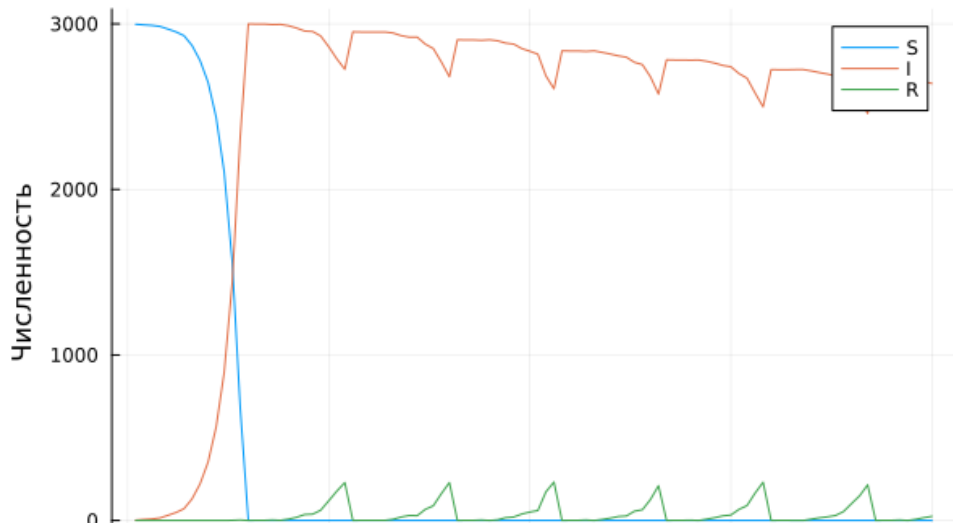
- классическая эпидемическая кривая
- пик зависит от параметров

- классическая эпидемическая кривая
- пик зависит от параметров
- система стремится к равновесию

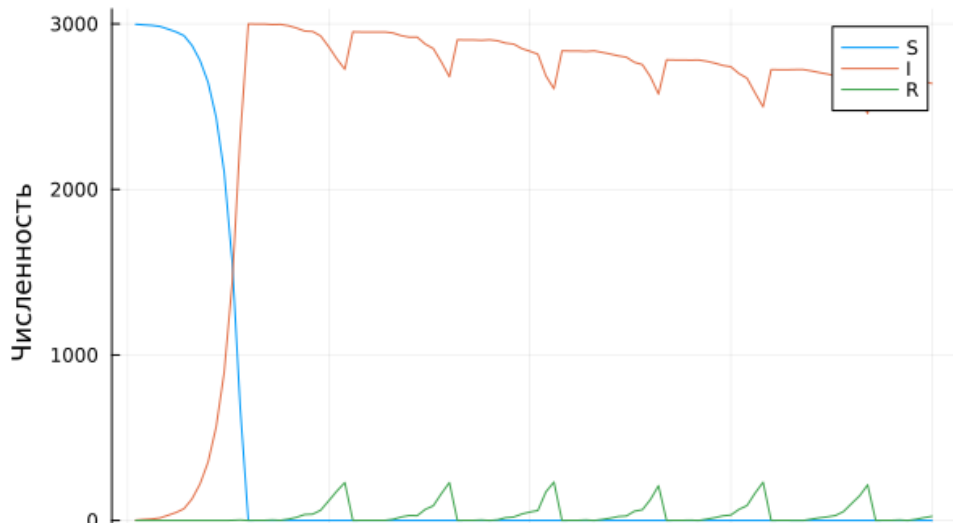
Раздел 2

Дополнительные задания

Базовая динамика SIR



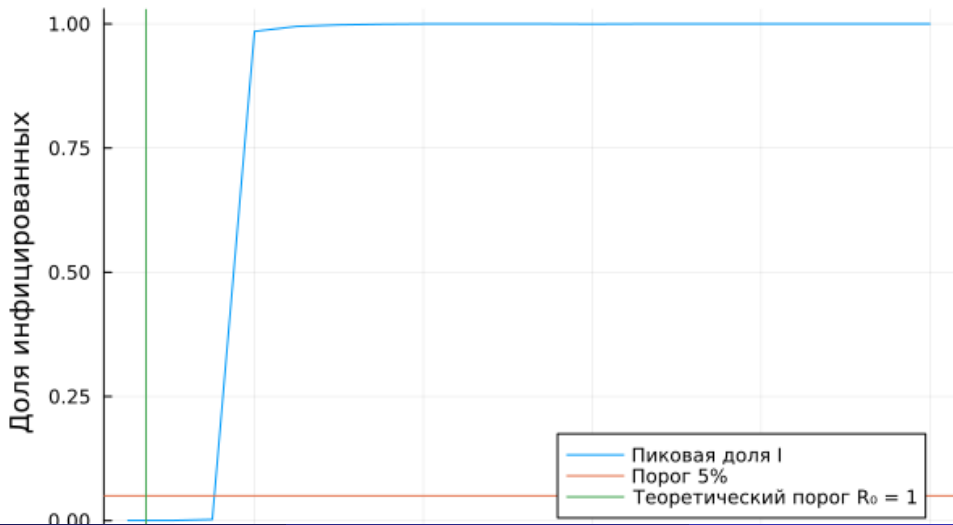
Базовая динамика SIR



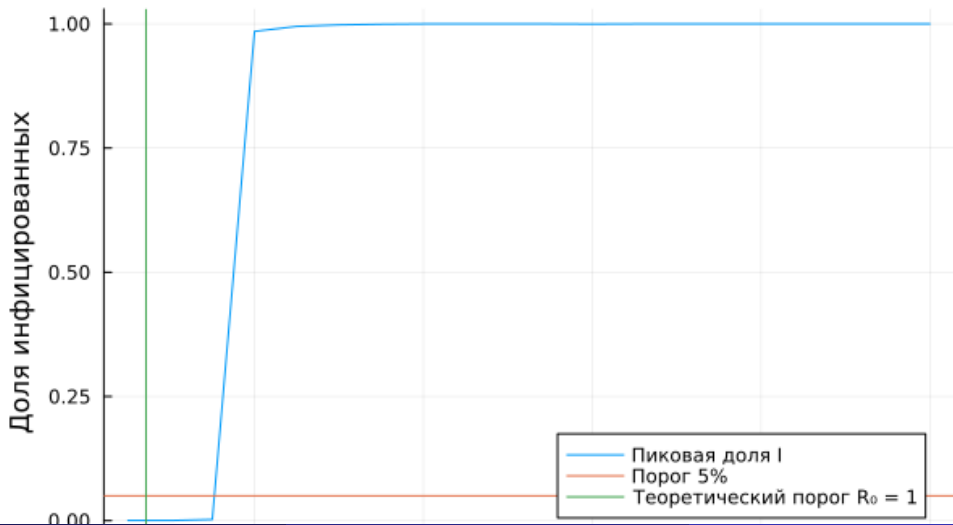
- модель корректно воспроизводит эпидемию

- модель корректно воспроизводит эпидемию
- динамика соответствует теории

Исследование порога эпидемии



Исследование порога эпидемии

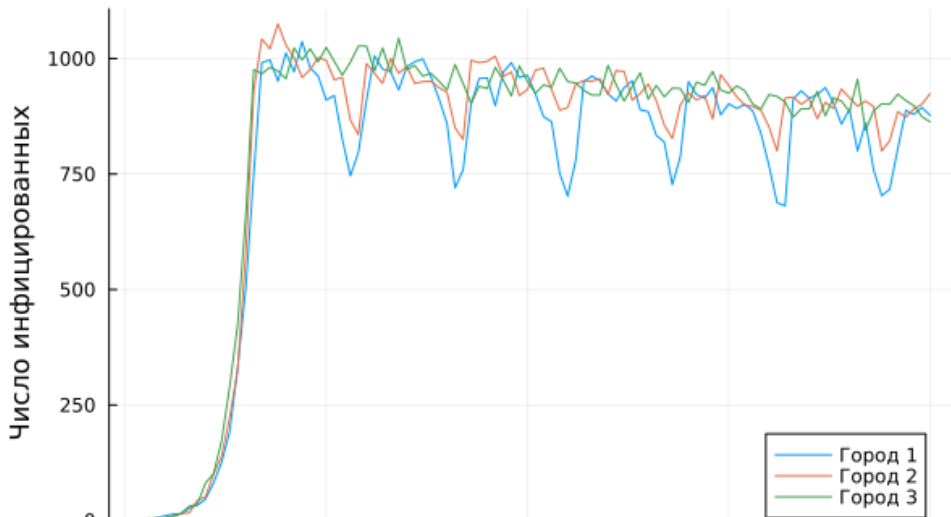


- существует критическое значение β

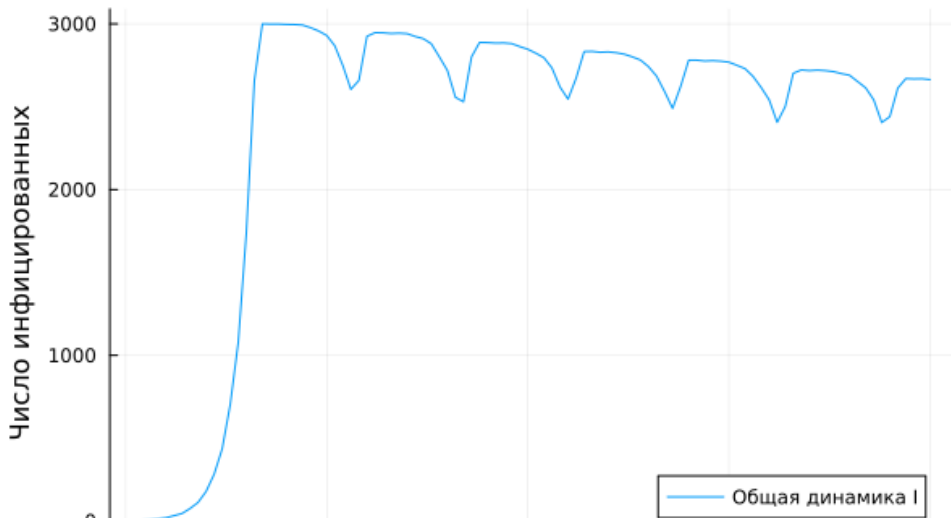
- существует критическое значение β
- при $R_0 < 1$ эпидемия не развивается

- существует критическое значение β
- при $R_0 < 1$ эпидемия не развивается
- при $R_0 > 1$ возникает вспышка

Гетерогенность: динамика по городам



Гетерогенность: общая динамика



- неоднородность усиливает различия

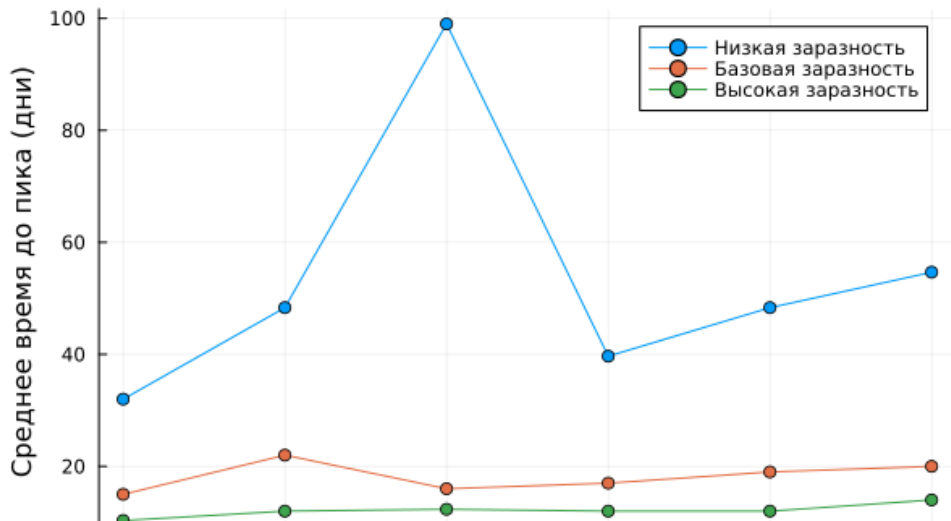
- неоднородность усиливает различия
- усложняет прогнозирование

- неоднородность усиливает различия
- усложняет прогнозирование
- может увеличивать пик

Доп. задание 4 — миграция

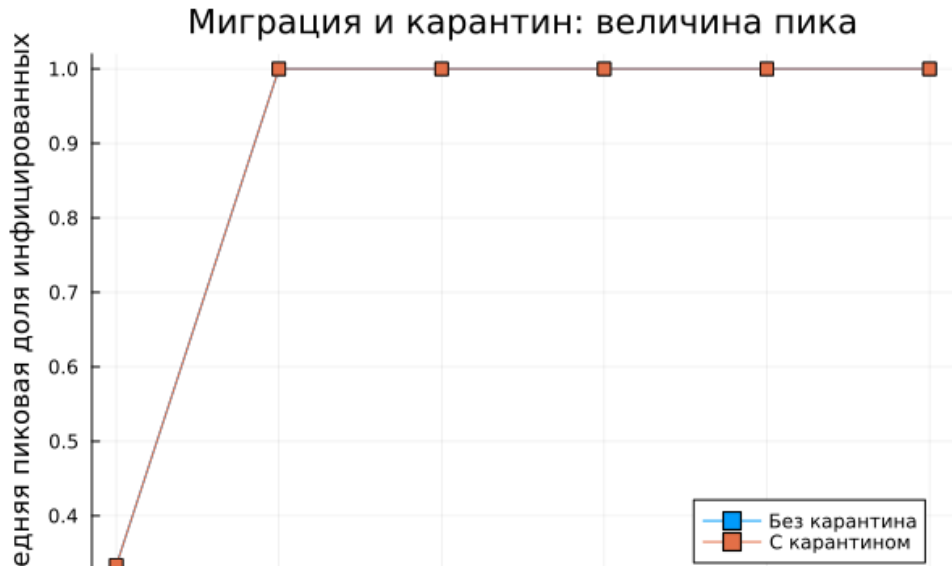


Влияние миграции на время достижения пика

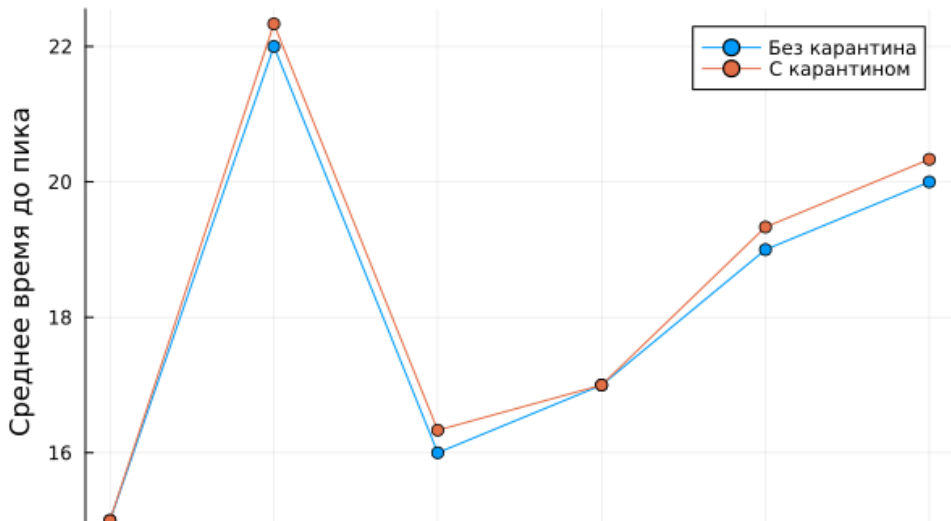


- миграция ускоряет распространение

- миграция ускоряет распространение
- влияет на динамику эпидемии



Миграция и карантин: время до пика

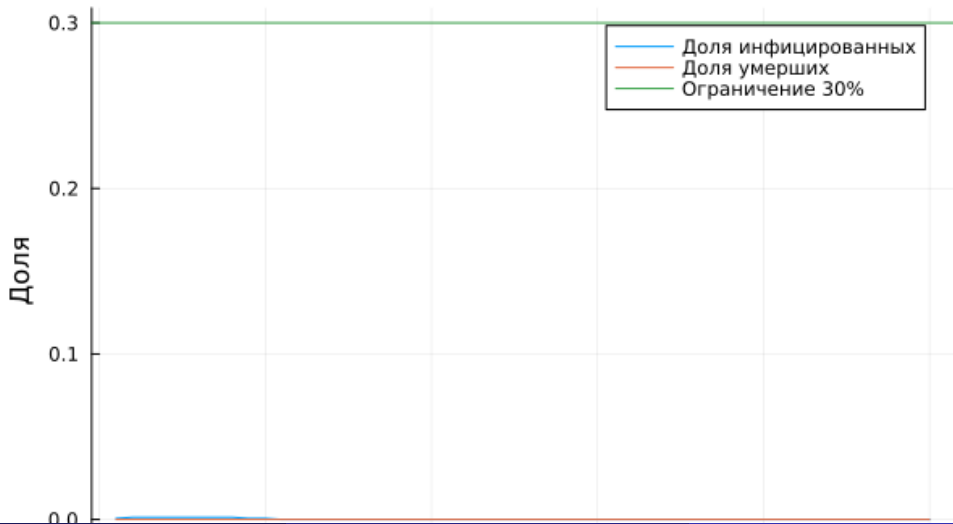


- карантин снижает пик

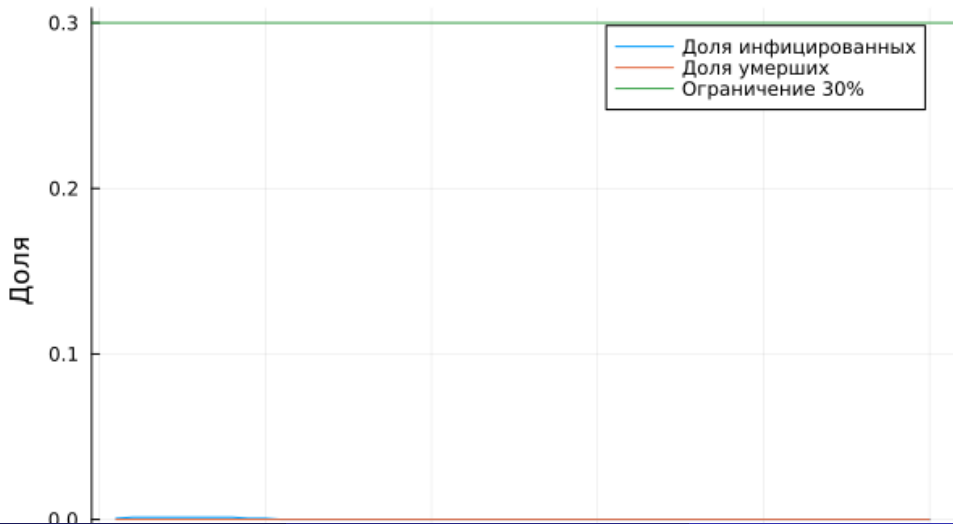
- карантин снижает пик
- замедляет распространение

- карантин снижает пик
- замедляет распространение
- эффективен при высоких значениях β

Проверка оптимального решения



Проверка оптимального решения



- можно минимизировать последствия

- можно минимизировать последствия
- возможно управление эпидемией

Раздел 3

Общие выводы

- модель SIR успешно реализована

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение
- карантин эффективен

- модель SIR успешно реализована
- параметры критически влияют на динамику
- гетерогенность усложняет модель
- миграция усиливает распространение
- карантин эффективен
- оптимизация позволяет снижать последствия

- моделирование эпидемий

- моделирование эпидемий
- принятие управленческих решений

- моделирование эпидемий
- принятие управленческих решений
- прогнозирование сценариев

Спасибо за внимание